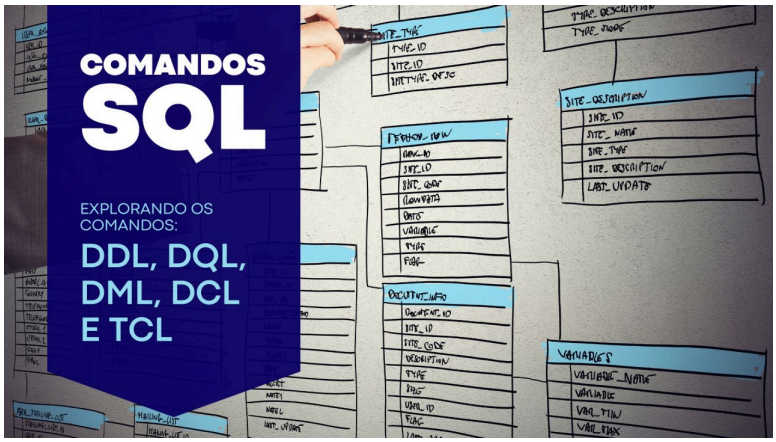
Início Minha rede Vagas Mensagens Notificações Eu Para negócios Experimente Pr por BRL(



Explorando os Comandos SQL: DDL, DQL, DML, DCL e TCL

Enzo Delcompare
Analista de Dados | SQL | Python | Engenharia de Dados | Analytics Engineer | ETL | ELT | Power BI | DAX | Power Query ...

6 de setembro de 2023

Quando se trata de gerenciamento de bancos de dados, os comandos SQL desempenham um papel fundamental. Eles permitem criar, acessar, atualizar e proteger dados de maneira eficaz. Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de comandos SQL e como eles são usados no mundo da análise de dados e gerenciamento de bancos de dados.

Comandos DDL (Data Definition Language)

Os comandos DDL são usados para definir e gerenciar a estrutura de um banco de dados. Eles permitem criar tabelas, modificar sua estrutura e excluí-las quando necessário. Alguns dos principais comandos DDL incluem:

- **CREATE TABLE:** Usado para criar uma nova tabela no banco de dados.
- **ALTER TABLE:** Permite modificar a estrutura de uma tabela existente.
- **DROP TABLE:** Remove uma tabela do banco de dados.

NOTA: É importante utilizá-los com cuidado, pois ações indevidas podem levar à perda irreparável de informações.

Comandos DQL (Data Query Language)

Os comandos DQL são usados para consultar dados em um banco de dados. Eles permitem recuperar informações específicas de uma ou várias tabelas. Alguns dos comandos DQL mais comuns incluem:

- **SELECT:** Usado para selecionar dados de uma tabela.
- **FROM:** Especifica a tabela da qual você deseja selecionar dados.
- **WHERE:** Define critérios para filtrar os resultados.

- **GROUP BY:** Agrupa os resultados com base em uma ou mais colunas.
- **HAVING:** Define condições para grupos criados pelo GROUP BY.
- **ORDER BY:** Classifica os resultados em ordem crescente ou decrescente.

NOTA: Em resumo, os comandos SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING e ORDER BY são ferramentas fundamentais na linguagem SQL para consultar e manipular dados em bancos de dados.

Comandos DML (Data Manipulation Language)

Os comandos DML são usados para manipular dados em tabelas. Eles permitem adicionar, atualizar e excluir registros. Alguns dos comandos DML mais comuns incluem:

- **INSERT INTO:** Adiciona novos registros a uma tabela.
- **UPDATE:** Modifica registros existentes com novos valores.
- **DELETE FROM:** Remove registros de uma tabela.

NOTA: É fundamental utilizá-los com responsabilidade, pois ações indevidas podem resultar na perda de dados importantes.

Comandos DCL (Data Control Language)

Os comandos DCL são usados para controlar os privilégios de acesso aos dados em um banco de dados. Eles ajudam a manter a segurança dos dados. Dois comandos DCL essenciais são:

- **GRANT:** Concede privilégios a usuários ou papéis.
- **REVOKE:** Remove privilégios previamente concedidos.

NOTA: Exercer cautela ao conceder e revogar privilégios, garantindo que as permissões sejam definidas de maneira precisa para evitar violações de segurança ou perda acidental de dados.

Comandos TCL (Transaction Control Language)

Os comandos TCL são usados para controlar transações em um banco de dados. Eles permitem confirmar ou desfazer alterações feitas em um banco de dados. Os principais comandos TCL são:

COMMIT: Confirma alterações feitas durante uma transação.

ROLLBACK: Desfaz alterações não confirmadas em uma transação.

SAVEPOINT: Define um ponto de salvamento em uma transação.

NOTA: Utilize esses comandos com responsabilidade e de acordo com as necessidades do aplicativo, uma vez que utilizado de forma inadequada, pode resultar em problemas de concorrência, bloqueios de dados ou perda de informações.

Conclusão

Os comandos SQL são a base do gerenciamento de bancos de dados e da análise de dados. Os comandos DDL, DQL, DML, DCL e TCL desempenham papéis distintos, mas complementares, na manipulação e segurança dos dados. Dominar esses comandos é essencial para qualquer profissional de análise de dados ou gerente de banco de dados. Espero que este artigo tenha fornecido uma compreensão desses comandos e como eles são usados em situações do mundo real.

Este é apenas o começo de sua jornada de aprendizado na área de bancos de dados e SQL. À medida que novos conceitos, técnicas e ferramentas são desenvolvidos, o conhecimento e as habilidades necessários para trabalhar com bancos de dados também evoluem. Fique atento a novos conteúdos, e bom estudo! 🤟🚀

Esse artigo foi construído baseando-se nas obras:

- *Thomas Nield.* ***Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática Para Iniciantes.*** *1ª Edição*
- *Felipe Nery Rodrigues Machado.* ***Banco de Dados - Projetos e Implementação.*** *4ª Edição*
- *Alice Zhao.* ***SQL - Guia Prático: Um Guia Para o Uso de SQL.*** *4ª Edição*

Comentários

99 · 6 comentários · 5 compartilhamentos

Gostei Comentar Compartilhar

Adicionar comentário

Mais recentes

Enzo Delcompare Autor(a) 1 a
Analista de Dados | SQL | Python | Engenharia de Dados | Analytics Engin...

Pessoal, acabou de sair o artigo sobre os comandos DDL!

💡 Os comandos CREATE, ALTER e DROP são verdadeiros heróis silenciosos que capacitam desenvolvedores e administradores de banco de dados a construir, adaptar e manter estruturas de dados de maneira eficient ...mais

Gostei · 3 | Responder

Hiago Silva Souza • 3º e + 1 a
CTO & Cofundador | Logical Delivery

Parabéns pelo artigo Enzo Delcompare

Gostei · 1 | Responder · 1 resposta

Enzo Delcompare Autor(a) 1 a
Analista de Dados | SQL | Python | Engenharia de Dados | Analytics...

Obrigado Hiago Silva Souza!

Gostei | Responder

Wallace Camargo • 2º 1 a
Data Engineer

Muito bom Enzo Delcompare !!!

Gostei · 1 | Responder

Luiz Vitor França Lima • 2º 1 a
Team Leader | Power Tuning

Artigo excelente!! Essa série vai ajudar bastante quem está iniciando na área! Mandou bem!!!

Gostei · 1 | Responder

Fernanda Silva De Souza • 3º e + 1 a
Farmacêutica Bioquímica RT | Informática para os Negócios

Parabéns pelo Artigo 👏👏

Gostei · 1 | Responder

Gostou deste artigo?

Siga para nunca perder uma atualização.

Enzo Delcompare

Analista de Dados | SQL | Python | Engenharia de Dados | Analytics Engineer | ETL | ELT | Power BI | DAX | Power Query | Excel

Higor seguiu

Seguir

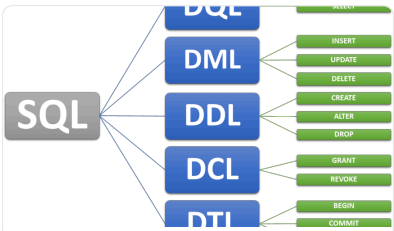
Mais artigos para você

Published on LinkedIn

Estratégias para otimizar consultas SQL

Gabriel Rodrigues

2 · 1 comentário



SQL: subconjuntos e comandos.

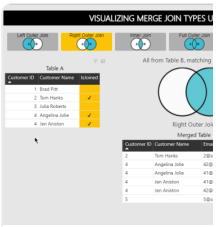
Assuntos de Programação

68 · 7 comentários

Domine o SQL: A Linguagem Universal para Gerenciamento de Dados Relacionais

Mateus Almeida

17



SQL JOIN Dicas

Roger Souza

13